

09-1 경우의 수

1032 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 4 또는 7이 되는 경우의 수를 구하시오.

[1033~1034] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1033 5의 배수 또는 11의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1034 3의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

[1035~1037] 두 지점 A, B 사이에는 6개의 버스 노선과 2개의 지하철 노선이 있다. A 지점에서 출발하여 B 지점으로 갔다가 다시 A 지점으로 돌아올 때, 다음을 구하시오.

1035 갈 때는 버스를, 올 때는 지하철을 이용하는 경우의 수

1036 갈 때와 올 때 모두 버스를 이용하는 경우의 수

1037 갈 때와 올 때 모두 지하철을 이용하는 경우의 수

1038 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 홀수의 눈이, 두 번째에는 4의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1039 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로가 있다. 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다고 할 때, A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.



09-2 순열

[1040~1043] 다음 값을 구하시오.

1040 ${}_6P_3$

1041 ${}_6P_0$

1042 ${}_4P_4$

1043 ${}_5P_1 \cdot 3!$

[1044~1047] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1044 ${}_nP_2 = 30$

1045 ${}_5P_r = 60$

1046 ${}_7P_r = \frac{7!}{4!}$

1047 ${}_nP_n = 120$

1048 8명의 학생 중에서 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

[1049~1050] 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 다음을 구하시오.

1049 세 자리 자연수의 개수

1050 짝수의 개수

[1051~1053] 4개의 문자 A, B, C, D를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

1051 모든 경우의 수

1052 A가 맨 뒤에 오도록 나열하는 경우의 수

1053 B와 C가 이웃하도록 나열하는 경우의 수

09-3 조합

[1054~1057] 다음 값을 구하시오.

1054 ${}_9C_2$

1055 ${}_{10}C_7$

1056 ${}_5C_0$

1057 ${}_4C_4$

[1058~1059] 다음을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1058 ${}_nC_3=56$

1059 ${}_{2n+1}C_2=78$

[1060~1061] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1060 ${}_nC_4={}_nC_6$

1061 ${}_7C_r={}_7C_{r-3}$

1062 서로 다른 9개의 과자 중에서 6개를 고르는 경우의 수를 구하시오.

1063 어느 동호회 회원 8명이 각각 다른 회원과 모두 한 번씩 악수를 할 때, 악수한 총횟수를 구하시오.

[1064~1065] 4명의 남학생과 3명의 여학생 중에서 독서 토론회에 참가할 학생을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

1064 3명의 학생을 뽑는 경우의 수

1065 남학생 2명과 여학생 1명을 뽑는 경우의 수

[1066~1068] 7권의 책 A, B, C, D, E, F, G 중에서 4권을 택하려고 한다. 다음을 구하시오.

1066 A가 포함되는 경우의 수

1067 A가 포함되지 않는 경우의 수

1068 A는 포함되고 B는 포함되지 않는 경우의 수

1069 남자 4명과 여자 5명 중에서 4명의 대표를 뽑을 때, 적어도 남자 1명이 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1070 오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



09-4 분할과 분배

[1071~1073] 서로 다른 사탕 9개가 있을 때, 다음을 구하시오.

1071 사탕을 2개, 3개, 4개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1072 사탕을 2개, 2개, 5개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1073 사탕을 3개씩 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1074 서로 다른 꽃 10송이를 3송이, 3송이, 4송이의 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

10-1 행렬의 뜻

[1200~1203] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

$$1200 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad 1201 \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 2 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1202 \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad 1203 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \\ -5 \end{pmatrix}$$

1204 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) (1, 2) 성분과 (2, 3) 성분을 차례대로 구하시오.
 (2) 행렬 A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때,
 $a_{13} + a_{22} + a_{31} + a_{33}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $i=1, 2, 3, j=1, 2, 3$)

1205 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가
 $a_{ij} = i - 3j$ ($i=1, 2, j=1, 2$)
 일 때, 행렬 A 를 구하시오.

10-2 서로 같은 행렬

[1206~1208] 다음 등식을 만족시키는 상수 x, y 의 값을 구하시오.

$$1206 \begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$1207 \begin{pmatrix} x+y & 2x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$1208 \begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -x+2y \end{pmatrix}$$

10-3 행렬의 덧셈과 뺄셈

[1209~1212] 다음을 계산하시오.

$$1209 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1210 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$1211 \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$1212 \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

1213 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}$,
 $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $A+B$ (2) $A-C$
 (3) $A-(B-C)$

[1214~1215] 다음 등식을 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

$$1214 X - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1215 \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1216 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 과 영행렬 O 에 대하여
 $A+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1217 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $A+X=B$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

10-4 행렬의 실수배

1218 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $3A$ (2) $-2A$

1219 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $-A + 8B$
 (2) $2(A+B) - B$
 (3) $3(A+B) - 2(A-B)$

10-5 행렬의 곱셈

[1220~1225] 다음을 계산하시오.

1220 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

1221 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1222 $\begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \end{pmatrix}$

1223 $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

1224 $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

1225 $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

1226 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) AB (2) BA
 (3) $(A+B)^2$ (4) $(A+B)(A-B)$

1227 행렬 A 가 1×2 행렬, 행렬 B 가 2×2 행렬, 행렬 C 가 2×1 행렬일 때, 보기에서 곱셈을 할 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㉠. C^2 ㉡. AB ㉢. BA
 ㉣. BC ㉤. CA

1228 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) 행렬 A^2 을 구하시오.
 (2) $A^2A = AA^2$ 이 성립함을 증명하시오.

10-6 행렬의 곱셈에 대한 성질

1229 세 행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

에 대하여 다음이 성립함을 증명하시오.

- (1) $AB \neq BA$
 (2) $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$
 (3) $(AB)C = A(BC)$
 (4) $A(B+C) = AB + AC$

1230 단위행렬 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $-E$ (2) E^3
 (3) $E^{100} + (-E)^{100}$

IV. 순열과 조합

09 순열과 조합

1032 두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는

(1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지

눈의 수의 합이 7이 되는 경우는

(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)의 6가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$3+6=9 \quad \text{답 9}$$

눈의 수의 합이 4가 되는 사건과 7이 되는 사건은 동시에 일어날 수 없다.

1033 5의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

5, 10, 15, ..., 50의 10가지

11의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

11, 22, 33, 44의 4가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$10+4=14 \quad \text{답 14}$$

1034 3의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

3, 6, 9, ..., 48의 16가지

7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

7, 14, 21, ..., 49의 7가지

3과 7의 최소공배수인 21의 배수가 적힌 공이 나오는 경우는

21, 42의 2가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$16+7-2=21 \quad \text{답 21}$$

1035 $6 \cdot 2 = 12$ 답 12

1036 $6 \cdot 6 = 36$ 답 36

1037 $2 \cdot 2 = 4$ 답 4

1038 첫 번째에 홀수의 눈이 나오는 경우는

1, 3, 5의 3가지

두 번째에 4의 약수의 눈이 나오는 경우는

1, 2, 4의 3가지

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \cdot 3 = 9$ 답 9

1039 (i) A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$3 \cdot 2 = 6$$

(ii) A 지점에서 B 지점을 거치지 않고 C 지점으로 가는 경우의 수는

$$1$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $6+1=7$ 답 7

1040 ${}_6P_3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ 답 120

1041 답 1

1042 ${}_4P_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 답 24

1043 ${}_5P_1 \cdot 3! = 5 \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1) = 30$ 답 30

1044 ${}_nP_2 = n(n-1)$ 이므로
 $n(n-1) = 30 = 6 \cdot 5 \quad \therefore n = 6$ 답 6

1045 $60 = 5 \cdot 4 \cdot 3$ 이므로 ${}_5P_3 = 60 \quad \therefore r = 3$ 답 3

1046 ${}_7P_r = \frac{7!}{(7-r)!}$ 이므로 $\frac{7!}{(7-r)!} = \frac{7!}{4!}$
 $7-r=4 \quad \therefore r=3$ 답 3

1047 ${}_nP_n = n!$ 이고, $120 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ 이므로
 $n! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \therefore n = 5$ 답 5

1048 8명의 학생 중에서 3명을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_8P_3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ 답 336

3명의 자격이 다르므로 순열을 이용한다.

1049 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 답 60

1050 (i) 일의 자리에 2가 오는 짝수의 개수
 2가 적힌 카드를 제외한 나머지 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12$

(ii) 일의 자리에 4가 오는 짝수의 개수
 4가 적힌 카드를 제외한 나머지 4장의 카드 중에서 2장을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
 ${}_4P_2 = 4 \cdot 3 = 12$

(i), (ii)에서 구하는 짝수의 개수는
 $12+12=24$ 답 24

1051 4개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 답 24

1052 A를 제외한 3개를 일렬로 나열하고, 그 뒤에 A를 나열하면 되므로 구하는 경우의 수는
 $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 답 6

1053 B와 C를 한 문자로 생각하여 3개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

B와 C의 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!=2$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \cdot 2 = 12$$

답 12

$$1054 \quad {}_9C_2 = \frac{{}_9P_2}{2!} = \frac{9 \cdot 8}{2 \cdot 1} = 36$$

답 36

$$1055 \quad {}_{10}C_7 = {}_{10}C_3 = \frac{{}_{10}P_3}{3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

답 120

$$1056 \quad \text{답 1}$$

$$1057 \quad \text{답 1}$$

$$1058 \quad {}_nC_3 = 56 \text{에서} \quad \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$
$$n(n-1)(n-2) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \quad \therefore n = 8$$

답 8

$$1059 \quad {}_{2n+1}C_2 = 78 \text{에서} \quad \frac{(2n+1) \cdot 2n}{2 \cdot 1} = 78$$
$$2n^2 + n - 78 = 0, \quad (2n+13)(n-6) = 0$$
$$\therefore n = 6 \quad (\because n \text{은 자연수})$$

답 6

$$1060 \quad {}_nC_4 = {}_nC_{n-4} \text{이므로 } {}_nC_4 = {}_nC_6 \text{에서}$$
$$n-4=6 \quad \therefore n=10$$

답 10

$$1061 \quad {}_7C_r = {}_7C_{r-3} \text{에서}$$

$$r = r-3 \text{ 또는 } 7-r = r-3$$

그런데 $r = r-3$ 을 만족시키는 r 는 존재하지 않으므로

$$7-r = r-3, \quad 2r = 10 \quad \therefore r = 5$$

답 5

$$1062 \quad {}_9C_6 = {}_9C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

답 84

1063 동호회 회원 8명 중에서 2명을 택하는 경우의 수와 같으므로 악수한 총횟수는

$${}_8C_2 = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = 28$$

답 28

1064 7명의 학생 중에서 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

답 35

1065 남학생 4명 중에서 2명을 뽑는 경우의 수는

$${}_4C_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

여학생 3명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \cdot 3 = 18$

답 18

1066 A를 제외한 6권의 책 중에서 3권을 택한 후 각각의 경우에 A를 포함하면 되므로 구하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$$

답 20

1067 A를 제외한 6권의 책 중에서 4권을 택하면 되므로 구하는 경우의 수는

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$$

답 15

1068 A와 B를 제외한 5권의 책 중에서 3권을 택한 후 각각의 경우에 A를 포함하면 되므로 구하는 경우의 수는

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

답 10

1069 9명 중에서 4명을 뽑는 경우의 수는

$${}_9C_4 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126$$

여자만 4명을 뽑는 경우의 수는 ${}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$

따라서 구하는 경우의 수는 $126 - 5 = 121$

답 121

1070 6개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 직선의 개수는

$${}_6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$$

답 15

서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.

1071 서로 다른 사탕 9개를 2개, 3개, 4개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

$${}_9C_2 \cdot {}_7C_3 \cdot {}_4C_4 = 36 \cdot 35 \cdot 1 = 1260$$

답 1260

1072 서로 다른 사탕 9개를 2개, 2개, 5개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

$${}_9C_2 \cdot {}_7C_2 \cdot {}_5C_5 \cdot \frac{1}{2!} = 36 \cdot 21 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 378$$

답 378

1073 서로 다른 사탕 9개를 3개, 3개, 3개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

$${}_9C_3 \cdot {}_6C_3 \cdot {}_3C_3 \cdot \frac{1}{3!} = 84 \cdot 20 \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} = 280$$

답 280

1074 서로 다른 꽃 10송이를 3송이, 3송이, 4송이의 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

$${}_{10}C_3 \cdot {}_7C_3 \cdot {}_4C_4 \cdot \frac{1}{2!} = 120 \cdot 35 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 2100$$

세 묶음을 3명에게 나누어 주는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 구하는 경우의 수는

$$2100 \cdot 6 = 12600$$

답 12600

이때 조건 (나)에 의하여 3명인 팀의 학생이 각자 다른 팀의 학생과 시합을 해야 하므로 그 경우의 수는 나머지 팀의 3명을 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다. 즉

$$3! = 6$$

따라서 대진표를 작성하는 경우의 수는

$$60 \cdot 6 \cdot 6 = 2160 \quad \dots \rightarrow ②$$

(3rd) 각 팀을 2명, 2명, 2명으로 나누어 대진표를 작성하는 경우의 수를 구한다.

(ii) 2명, 2명, 2명으로 나누는 경우의 수는

$${}_6C_2 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{3!} = 15 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} = 15$$

세 팀을 A, B, C에 배정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

이때 조건 (나)에 의하여 A팀의 2명이 각자 B, C팀에서 한 명씩과 시합하고, B, C팀에서 각각 남은 한 명끼리 시합을 해야 하므로 그 경우의 수는 B, C팀에서 한 명씩 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다. 즉

$${}_2C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot 2! = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

따라서 대진표를 작성하는 경우의 수는

$$15 \cdot 6 \cdot 8 = 720 \quad \dots \rightarrow ③$$

(4th) 대진표를 작성하는 경우의 수를 구한다.

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$2160 + 720 = 2880 \quad \dots \rightarrow ④$$

답 2880

채점 기준	비율
① 세 팀의 인원수를 구할 수 있다.	10 %
② 각 팀을 1명, 2명, 3명으로 나누어 대진표를 작성하는 경우의 수를 구할 수 있다.	40 %
③ 각 팀을 2명, 2명, 2명으로 나누어 대진표를 작성하는 경우의 수를 구할 수 있다.	40 %
④ 대진표를 작성하는 경우의 수를 구할 수 있다.	10 %

10 행렬과 그 연산

1200 1×3 행렬

1201 3×2 행렬

1202 3×3 행렬

1203 4×1 행렬

1204 (2) $a_{13}=0, a_{22}=7, a_{31}=5, a_{33}=-4$ 이므로

$$a_{13} + a_{22} + a_{31} + a_{33} = 8$$

(1) 3, -1 (2) 8

1205 $a_{11}=1-3 \cdot 1=-2, a_{12}=1-3 \cdot 2=-5,$

$$a_{21}=2-3 \cdot 1=-1, a_{22}=2-3 \cdot 2=-4$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$$

1206 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$x-3=2, y+2=-1$$

$$\therefore x=5, y=-3$$

$x=5, y=-3$

1207 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$x+y=2, 2x-y=7$$

$$\therefore x=3, y=-1$$

$x=3, y=-1$

1208 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$x+y=-1, -x+2y=-5$$

$$\therefore x=1, y=-2$$

$x=1, y=-2$

$$1209 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-1 \\ -2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$1210 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+3 \\ 3-1 & 4+2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

$$1211 \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 2-3 \\ 3-0 & -2+6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$1212 \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4-2 & -2-3 & 3-4 \\ 1+5 & 7-0 & 5-6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 \\ 6 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 \\ 6 & 7 & -1 \end{pmatrix}$

$$1213 (1) A+B=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(2) A-C=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) A-(B-C)=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}-\left[\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\right]$$

$$=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -5 & 9 \\ 8 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\text{답} (1) \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} (3) \begin{pmatrix} -5 & 9 \\ 8 & -8 \end{pmatrix}$$

$$1214 X=\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

좌변에서 우변으로 이항한다.

$$1215 X=\begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$$

1216 $A+X=O$ 에서 행렬 A 를 우변으로 이항한다.

$$X=O-A=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

1217 $A+X=B$ 에서

$$X=B-A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1218 (1) 3A=3\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3\cdot 3 & 3\cdot(-2) \\ 3\cdot 1 & 3\cdot 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) -2A=-2\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2\cdot 3 & -2\cdot(-2) \\ -2\cdot 1 & -2\cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{답} (1) \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1219 (1) -A+8B=-\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+8\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -8 & 16 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -6 & 10 \\ -11 & 16 \end{pmatrix}$$

$$(2) 2(A+B)-B=2A+2B-B$$

$$=2A+B$$

$$=2\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 12 & -4 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 12 & -3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(3) 3(A+B)-2(A-B)=3A+3B-2A+2B$$

$$=A+5B$$

$$=\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+5\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 10 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{답} (1) \begin{pmatrix} -6 & 10 \\ -11 & 16 \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} 12 & -3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} (3) \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$1220 (1 \ 4) \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}=(1\cdot 6+4\cdot 5)=(26) \quad \text{답} (26)$$

$$1221 (2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=(2\cdot 1+3\cdot 0 \ 2\cdot 0+3\cdot 1)$$

$$=(2 \ 3) \quad \text{답} (2 \ 3)$$

$$1222 \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix} (5 \ 4)=\begin{pmatrix} -3\cdot 5 & -3\cdot 4 \\ 7\cdot 5 & 7\cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -15 & -12 \\ 35 & 28 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} -15 & -12 \\ 35 & 28 \end{pmatrix}$$

$$1223 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4\cdot 2+1\cdot(-1) \\ -2\cdot 2+3\cdot(-1) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 7 \\ -7 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$1224 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3\cdot 2+(-1)\cdot 0 & 3\cdot 5+(-1)\cdot 2 \\ 2\cdot 2+4\cdot 0 & 2\cdot 5+4\cdot 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 6 & 13 \\ 4 & 18 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 6 & 13 \\ 4 & 18 \end{pmatrix}$$

$$1225 \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -1\cdot 2+3\cdot 2 & -1\cdot 1+3\cdot(-4) \\ 2\cdot 2+1\cdot 2 & 2\cdot 1+1\cdot(-4) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{답} \begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 1226 \quad (1) AB &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 & -1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 5 + 4 \cdot 2 & 0 \cdot (-1) + 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 8 & -8 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) BA &= \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 5 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 5 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 \\ 2 \cdot (-1) + (-2) \cdot 0 & 2 \cdot 2 + (-2) \cdot 4 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$(3) A+B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 (A+B)^2 &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + 1 \cdot 2 & 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 18 & 6 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$(4) A-B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 (A+B)(A-B) &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 \cdot (-6) + 1 \cdot (-2) & 4 \cdot 3 + 1 \cdot 6 \\ 2 \cdot (-6) + 2 \cdot (-2) & 2 \cdot 3 + 2 \cdot 6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -26 & 18 \\ -16 & 18 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{답 (1)} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 8 & -8 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 18 & 6 \\ 12 & 6 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} -26 & 18 \\ -16 & 18 \end{pmatrix}$$

1227 행렬의 곱 PQ를 할 수 있으려면 P의 열의 개수와 Q의 행의 개수가 같아야 하므로 보기에서 곱셈을 할 수 있는 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

답 ㄴ, ㄷ, ㄹ

$$\begin{aligned}
 1228 \quad (1) A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) A^2 A &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \\ -1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & -1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 AA^2 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 \\ -1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \\
 \therefore A^2 A &= AA^2
 \end{aligned}$$

답 풀이 참조

$$1229 \quad (1) AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore AB \neq BA$$

$$(2) A+B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 8 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 A^2 + 2AB + B^2 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -4 & 10 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

$$\begin{aligned}
 (3) (AB)C &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A(BC) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (AB)C = A(BC)$$

$$\begin{aligned}
 (4) A(B+C) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 AB+AC &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A(B+C) = AB+AC$$

답 풀이 참조

$$1230 \quad (1) -E = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

